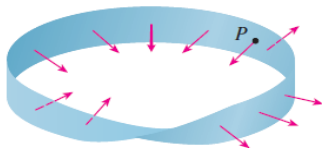
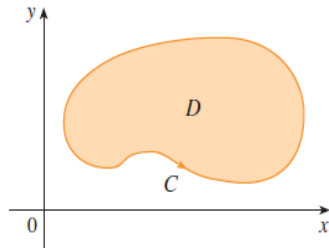
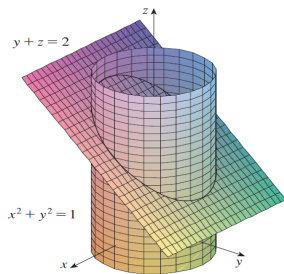


高等微积分 (2)

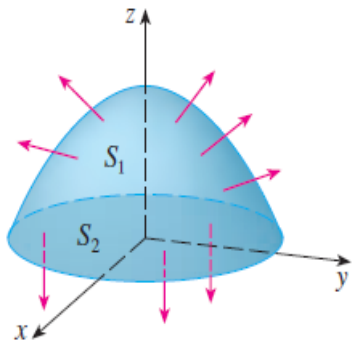
曲面积分



提要: 18.3 第二类曲面积分



18.3 第二类曲面积分



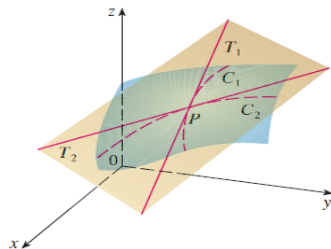
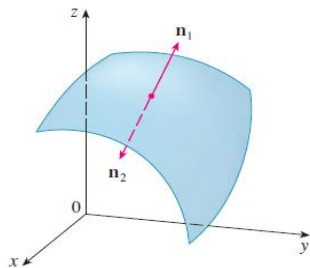
18.3. 1. 曲面的定向

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的光滑曲面, 其参数方程为

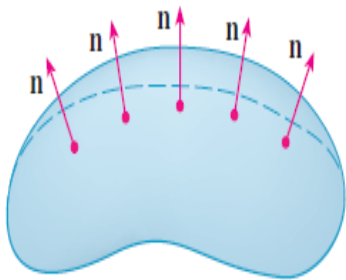
$$\vec{\mathbf{r}} = (x, y, z); \quad \begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

其中 $x(u, v), y(u, v), z(u, v)$ 连续可微且法向量

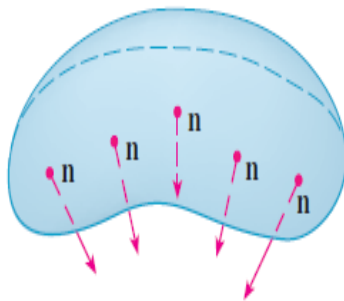
$$\vec{\mathbf{n}}_{\pm} = \pm \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \pm \begin{pmatrix} \frac{D(y,z)}{D(u,v)} \\ \frac{D(z,x)}{D(u,v)} \\ \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \end{pmatrix}.$$



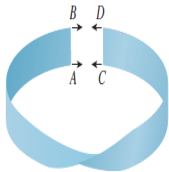
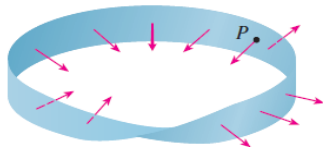
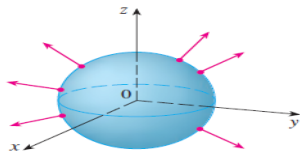
$\forall P \in S, \vec{n}_+(P), \vec{n}_-(P)$ 在该点处给出曲面 S 的“两个”侧面. 我们现在来定义该曲面的定向. 固定 $P_0 \in S$ 并在该点处取定单位法方向 $\vec{n}(P_0)$ (如 $\vec{n}_+^0(P_0)$) 为正方向. 如果在任意点 $P \in S$ 处可确定单位法方向 $\vec{n}^0(P)$ 使得 $\vec{n}^0$ 在连接 P_0 的任意的光滑曲线上连续, 则称 S 为可定向曲面, 否则称为不可定向曲面.



e

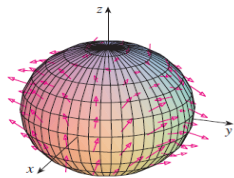


例 1. 空间 $\mathbb{R}^3$ 中的椭球面为可定向曲面, 但著名 Möbius 带为不可定向曲面.

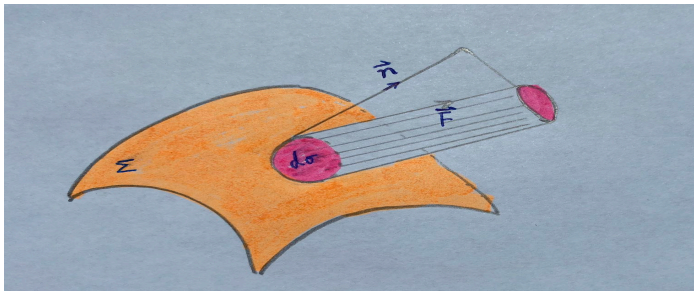


命题 1. 设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的光滑曲面. 则 S 为可定向曲面当且仅当法向量 $\vec{n}_+$ 永不为零向量. 此时曲面 S 只有两个定向, 分别为 $\vec{n}_+$ 和 $\vec{n}_-$.

定义 1. 假设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为连通的可定向光滑曲面, 在 S 上**给定**一个定向并且将相应的单位法向量记作 $\vec{n}_S^0$, 此时我们将 S 称为定向曲面.

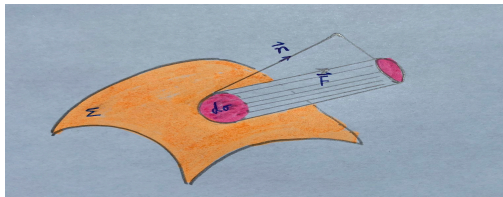


物理背景: 令 $D \subset \mathbb{R}^3$. $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^3$ 是一个向量场 (流体场). 假设 $\Sigma \subset D$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的一张有面积又可以定向的曲面片. 我们希望计算流体场在单位时间内从曲面 Σ 的一侧流向另外一侧的流量. 请注意流速的大小和方向都是随着时间变化的, 曲面又是弯曲的, 所以我们要用微元法, 转化为某种积分.



在 Σ 上任意取微小的面元 $d\sigma$, 在这个面元的指向正侧的单位法向量记为 $\vec{n}$. 于是在单位时间内通过这个曲面微元的流体的总量是 $(\vec{F} \cdot \vec{n})d\sigma$, 这个值正好就是上图中斜的放着的柱体的体积. 因此可以知道, 单位时间内通过整个曲面 Σ 的流体总量是

$$\int_{\Sigma} (\vec{F} \cdot \vec{n}) d\sigma.$$



所以, 有必要针对这种情形, 引入新的积分.

18.3.2 第二类曲面积分的概念

定义 2. 假设 $\Omega \subset \mathbb{R}^3$ 为开集, $S \subset \Omega$ 为可定向曲面 (正侧为 S^+), 而 $\vec{F} = (P, Q, R) : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^3$ 为函数. 将 S 分成 k 小块: $S_1, \dots, S_k$. 在 S_j 上取点 X_j , 并令 $\vec{S}_j = \vec{n}_S^0(X_j)|S_j|$ (**有向面积**). 记 d 为所有 S_j 的直径当中的最大者. 定义 (若极限存在)

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j,$$

称为 $\vec{F}$ 在定向曲面 S^+ 上的第二类曲面积分.

注记

1. 上述极限存在意味着: $\exists a \in \mathbb{R}$ 使得 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists \delta > 0$ 使得当 $d < \delta$ 时, 我们有

$$\left| \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j - a \right| < \varepsilon,$$

此时将 a 记作 $\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$.

2. 若 $\vec{F}$ 为分片连续, 则 $\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$ 存在.

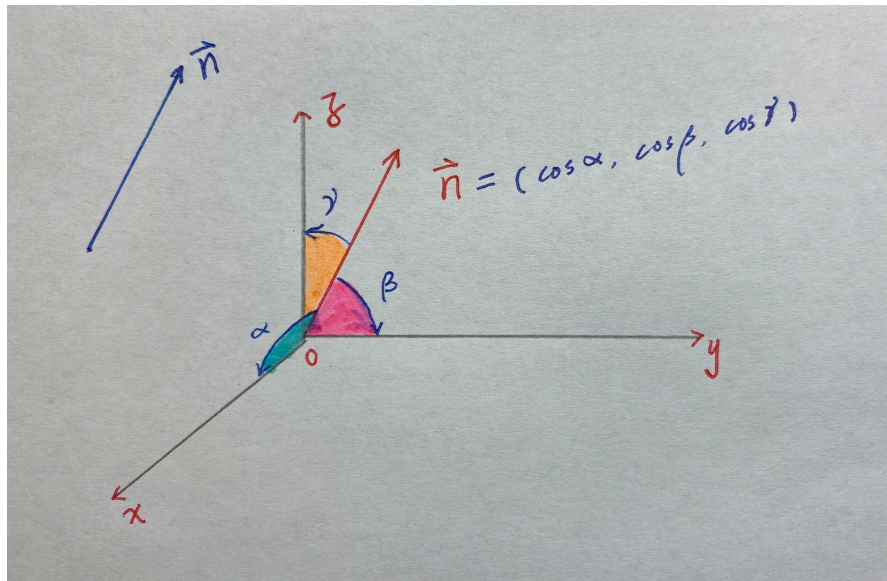
3. 若 S 为封闭曲面, 常将外侧取为正侧并且将第二类曲面积分记作 $\oiint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}$.

第一、二类曲面积分之间的关系

由定义可知

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \vec{F}(X_j) \cdot \vec{S}_j \\&= \lim_{d \rightarrow 0} \sum_{j=1}^k \left(\vec{F}(X_j) \cdot \vec{n}_S^0(X_j) \right) |S_j| \\&= \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{n}_S^0)(x, y, z) d\sigma,\end{aligned}\tag{1}$$

也即我们有 $d\vec{\sigma} = \vec{n}_S^0(x, y, z) d\sigma$.



若记 $\vec{\mathbf{n}}_S^0 = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$, 那么这里的 α, β, γ 就是该向量和 x -轴, y -轴, z -轴正向的夹角. 则用 (??) 我们有

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \iint_S (\vec{F} \cdot \vec{\mathbf{n}}_S^0)(x, y, z) d\sigma \\ &= \iint_S \left(P(x, y, z) \cos \alpha + Q(x, y, z) \cos \beta \right. \\ &\quad \left. + R(x, y, z) \cos \gamma \right) d\sigma. \end{aligned}$$

现定义:

$$dy \wedge dz = \cos \alpha \, d\sigma,$$

$$dz \wedge dx = \cos \beta \, d\sigma,$$

$$dx \wedge dy = \cos \gamma \, d\sigma,$$

则我们有

$$\begin{aligned} \iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = & \iint_{S^+} \left(P(x, y, z) \, dy \wedge dz \right. \\ & \left. + Q(x, y, z) \, dz \wedge dx + R(x, y, z) \, dx \wedge dy \right). \end{aligned}$$

第二类曲面积分的性质

1. 当不涉及到曲面的定向时, 第二类曲面积分具有与第一类曲面积分类似的性质.
2. 曲面的有向性:

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = - \iint_{S^-} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}.$$

3. **曲面的可加性:** 如果曲面 S 由 S_1, S_2 所组成, 并且 S_1, S_2 的定向由 S 的定向诱导, 则

$$\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} = \iint_{S_1^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} + \iint_{S_2^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma}.$$

第二类曲面积分的计算

设 $S \subset \mathbb{R}^3$ 为光滑曲面, 其参数方程为

$$\begin{cases} x = x(u, v), \\ y = y(u, v), \\ z = z(u, v), \end{cases} \quad (u, v) \in D \subset \mathbb{R}^2,$$

其中 D 为 Jordan 可测, x, y, z 为连续可微且

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial u} \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{D(y,z)}{D(u,v)} \\ \frac{D(z,x)}{D(u,v)} \\ \frac{D(x,y)}{D(u,v)} \end{pmatrix} \neq \vec{0}.$$

$\forall (u, v) \in D$, 我们记

$$\vec{\mathbf{r}}(u, v) = \begin{pmatrix} x(u, v) \\ y(u, v) \\ z(u, v) \end{pmatrix},$$

则 $\vec{\mathbf{n}}(u, v) = \vec{\mathbf{r}}'_u(u, v) \times \vec{\mathbf{r}}'_v(u, v)$, 并且

$$d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv = \|\vec{\mathbf{n}}(u, v)\| du dv, \quad (2)$$

于是 $d\vec{\sigma} = \vec{\mathbf{n}}_S^0(\vec{\mathbf{r}}(u, v)) d\sigma = \pm \vec{\mathbf{n}}(u, v) du dv$, 其中 $\pm$ 在 $\vec{\mathbf{n}}$ 与 S^+ 同向时取正号, 反向时取负号.

由此我们立刻可得

$$\begin{aligned}\iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} &= \pm \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot \vec{n}(u, v) \, du \, dv \\ &= \pm \iint_D \left(P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(y, z)}{D(u, v)} \right. \\ &\quad + Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(z, x)}{D(u, v)} \\ &\quad \left. + R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) \, du \, dv,\end{aligned}$$

其中 $\pm$ 由任意一点处, $\vec{n}$, S^+ 是否同向来定.

又由混合积 $\vec{F} \cdot (\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v)$ 的表达式可知

$$\begin{aligned} & \iint_{S^+} \vec{F}(x, y, z) \cdot d\vec{\sigma} \\ &= \pm \iint_D \vec{F}(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \cdot \vec{n}(u, v) \, du dv \\ &= \pm \iint_D (\vec{F} \cdot (\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v))(u, v) \, du dv \\ &= \pm \iint_D \begin{vmatrix} P & Q & R \\ \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial v} \end{vmatrix} (u, v) \, du dv. \end{aligned}$$

形式上, 我们有

$$dy \wedge dz = \pm \frac{D(y, z)}{D(u, v)} du dv = \cos \alpha d\sigma,$$

$$dz \wedge dx = \pm \frac{D(z, x)}{D(u, v)} du dv = \cos \beta d\sigma,$$

$$dx \wedge dy = \pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} du dv = \cos \gamma d\sigma.$$

这里 $du dv > 0$ (见 (??))

所以:

$\pm \frac{D(y,z)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \alpha$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(z,x)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \beta$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(x,y)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \gamma$ 的符号必须一致;

综合上述:

$$(1) \iint_{S^+} P(x, y, z) \, dy \wedge dz =$$

$$\iint_D P(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(y, z)}{D(u, v)} \right) du dv;$$

$$(2) \iint_{S^+} Q(x, y, z) \, dz \wedge dx =$$

$$\iint_D Q(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(z, x)}{D(u, v)} \right) du dv;$$

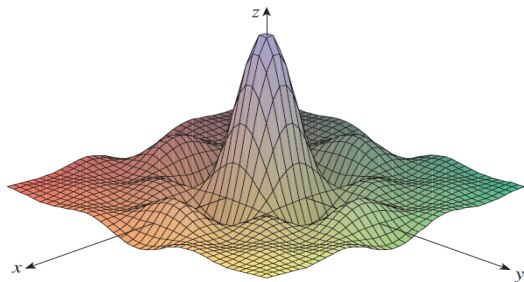
$$(3) \iint_{S^+} R(x, y, z) \, dx \wedge dy =$$

$$\iint_D R(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \left(\pm \frac{D(x, y)}{D(u, v)} \right) \, du \, dv$$

这里 $\pm \frac{D(y,z)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \alpha$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(z,x)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \beta$ 的符号必须一致;

$\pm \frac{D(x,y)}{D(u,v)}$ 与 $\cos \gamma$ 的符号必须一致;



(d) $f(x, y) = \frac{\sin x \sin y}{xy}$

同学们辛苦了!